UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Córdoba

Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información

DECISIONES EN ESCENARIOS COMPLEJOS

Trabajo Práctico Integrador — Manual de usuario

Sistema de Apoyo a la Decisión para la Priorización de Obras Públicas Municipales

SADOP-Muni

Integrantes:

- Castoldi Thiago Martin 94986
- Bustos Joaquin 94914

Docentes:

- Sergio Hernán Rosa
- Silvina Rustan

Comisión: 5k2

Fecha de entrega: noviembre de 2026

Índice

Índice 2
1. Introducción 3
1.1. Qué es SADOP-Muni 3
1.2. Conceptos básicos 3
2. Instalación y puesta en marcha 3
2.1. Requisitos 3
2.2. Instalación 3
2.3. Inicio 3
3. La pantalla principal 4
4. Gestión de casos 5
4.1. El caso de ejemplo 5
4.2. Empezar un caso nuevo 5
4.3. Guardar y abrir casos 7
5. Recorrido paso a paso 7
5.1. Paso 1 · Definición del problema 7
5.2. Paso 2 · Matriz de decisión 9
5.3. Paso 3 · Preanálisis 9
5.4. Paso 4 · Pesos 10
5.5. Paso 5 · Evaluación 12
5.6. Paso 6 · Comparación de métodos 13
5.7. Paso 7 · Sensibilidad 14
6. Guía rápida: armar un caso desde cero 16
7. Problemas frecuentes 17
8. Formato del archivo de caso 17

1. Introducción

1.1. Qué es SADOP-Muni

SADOP-Muni es un sistema de apoyo a la decisión para priorizar obras públicas municipales. Ayuda a ordenar un conjunto de obras candidatas según varios criterios a la vez —costo, población beneficiada, plazo, urgencia social, impacto ambiental, mantenimiento u otros que se definan— aplicando los métodos de Decisión Multicriterio Discreta: Ponderación Lineal, AHP y TOPSIS.

El sistema no reemplaza a quien decide. Su función es ordenar el problema, hacer visibles las preferencias que se están aplicando (los pesos) y mostrar qué tan firme es el resultado frente a cambios en esas preferencias o en las decisiones técnicas del análisis.

1.2. Conceptos básicos

Término	Significado
Alternativa	Cada una de las obras entre las que hay que elegir.
Criterio	Aspecto con el que se evalúan las obras, por ejemplo el costo o la población beneficiada.
Sentido	Si en el criterio conviene un valor alto (max, maximizar) o bajo (min, minimizar).
Escala	Tipo de medida: razón (cantidades como pesos o habitantes), intervalo, ordinal (niveles como 1 a 5) o nominal.
Umbral	Valor mínimo o máximo aceptable en un criterio. Una obra fuera de ese rango se descarta, sin importar cómo le vaya en los demás.
Matriz de decisión	Tabla con el valor de cada obra en cada criterio, en sus unidades originales.
Peso	Importancia relativa de cada criterio para quien decide. Los pesos siempre se llevan a porcentajes que suman 100 %.
Conjunto de elección	Las obras que quedan después del preanálisis: no dominadas y dentro de los umbrales.
Dominada	Obra que es igual o peor que otra en todos los criterios y peor en al menos uno. Nunca puede resultar la mejor.

Tabla 1. Conceptos que se usan en el sistema.

2. Instalación y puesta en marcha

2.1. Requisitos

- Python 3.10 o superior.
- Un navegador web actualizado (Chrome, Edge o Firefox).
- Una copia del repositorio: https://github.com/CastoldiThiago/SADOP-Muni

2.2. Instalación

Desde una terminal, ubicada en la carpeta del proyecto, se instalan las dependencias una sola vez:

```
pip install -r requirements.txt
```

2.3. Inicio

Para abrir el sistema:

```
python -m streamlit run app.py
```

El navegador se abre solo en la dirección http://localhost:8501. Si no lo hace, se puede escribir esa dirección a mano. Para cerrar el sistema, se presiona Ctrl+C en la terminal.

> Se usa **python -m streamlit** en lugar de **streamlit** a secas porque, según cómo se haya instalado Python, el comando streamlit puede no estar disponible en la terminal.

3. La pantalla principal

La pantalla tiene dos zonas: la barra lateral, a la izquierda, y el área de trabajo, donde se muestra el paso elegido (Figura 1).

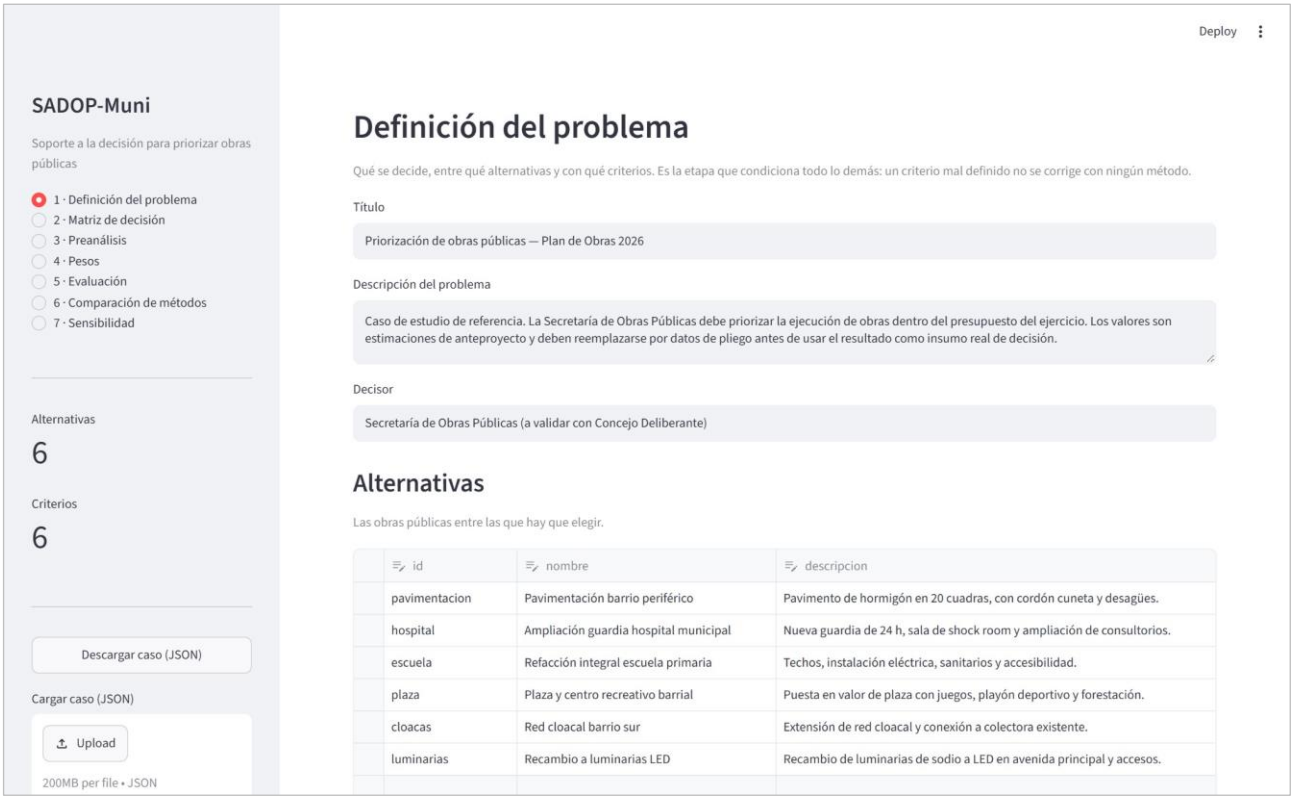


Figura 1. Pantalla principal con el caso de ejemplo cargado.

La barra lateral (Figura 2) contiene:

- **Los siete pasos del análisis.** Se puede ir a cualquiera en cualquier momento. Al pie de cada paso hay además botones para ir al anterior o al siguiente.
- **Los contadores** de alternativas y criterios del caso, y un aviso si faltan evaluaciones por cargar.
- **Descargar caso (JSON):** guarda el caso completo en un archivo.
- **Cargar caso (JSON):** abre un caso guardado antes.
- **Restaurar caso de ejemplo:** vuelve al caso de las seis obras municipales.
- **Nuevo caso en blanco:** borra el caso actual para armar uno desde cero.

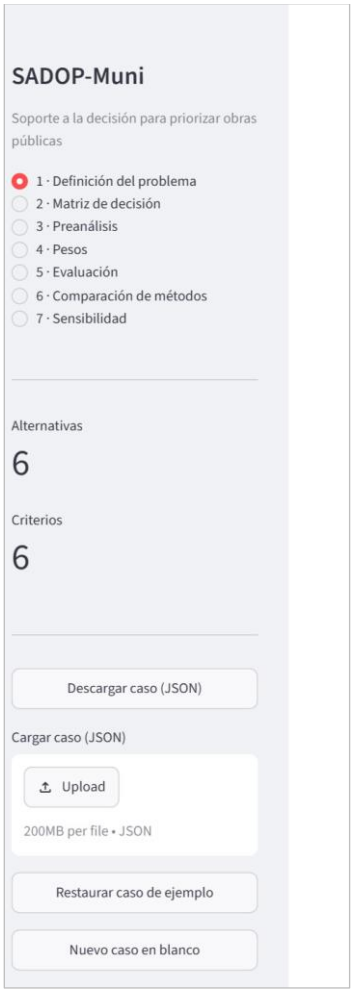


Figura 2. Barra lateral.

4. Gestión de casos

4.1. El caso de ejemplo

Al abrir el sistema se carga un caso de referencia: seis obras (pavimentación, ampliación de la guardia del hospital, refacción de una escuela, una plaza, una red cloacal y el recambio de luminarias a LED) evaluadas con seis criterios, con sus pesos ya asignados. Sirve para conocer el sistema antes de cargar datos propios.

4.2. Empezar un caso nuevo

1. Si se quiere conservar el caso actual, descargarlo primero con **Descargar caso (JSON)**.
2. Tocar **Nuevo caso en blanco** en la barra lateral. Se abre un cuadro de confirmación (Figura 3).
3. Tocar **Borrar todo y empezar de cero**. Con **Cancelar** se cierra el cuadro sin cambiar nada.



Figura 3. Confirmación antes de borrar el caso actual.

El sistema vuelve al paso 1 con las tablas de alternativas y criterios vacías, listas para cargar (Figura 4). Se borran las alternativas, los criterios, la matriz de decisión y los pesos; el caso de ejemplo no se pierde y se puede recuperar en cualquier momento con **Restaurar caso de ejemplo**.

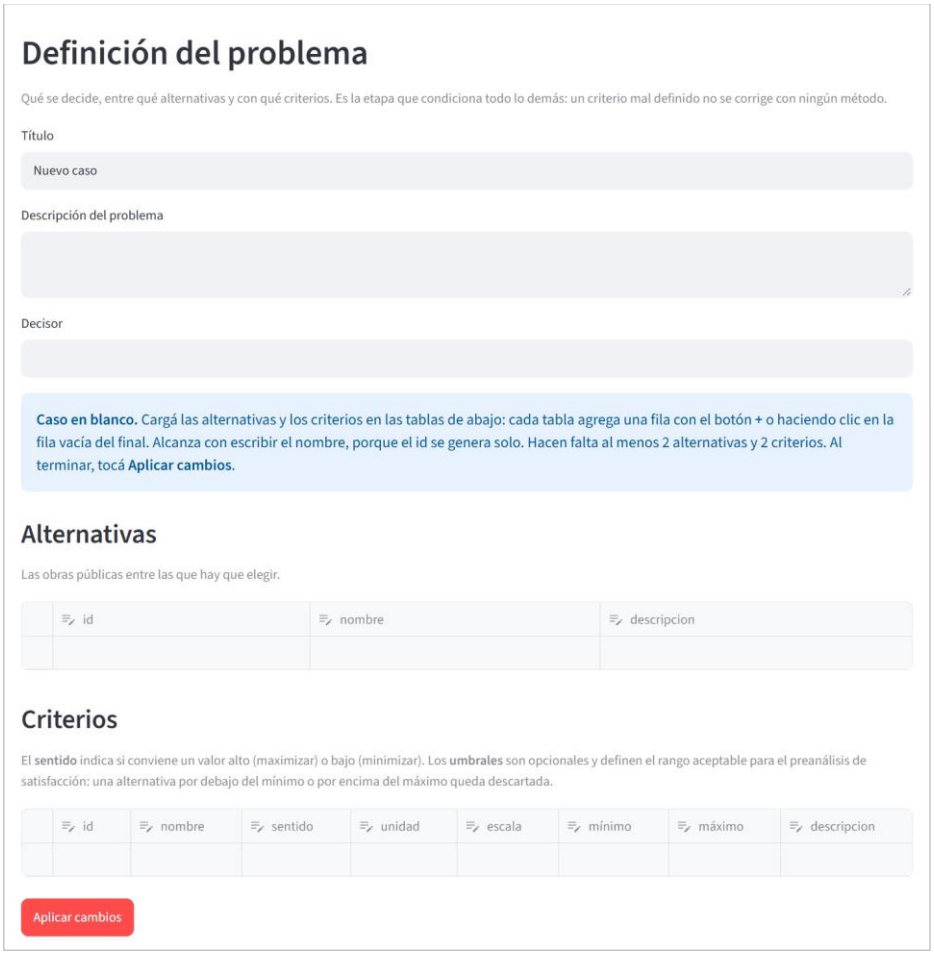


Figura 4. Paso 1 de un caso en blanco.

4.3. Guardar y abrir casos

Descargar caso (JSON) genera un archivo caso.json con todo el caso: alternativas, criterios, umbrales, matriz, pesos y juicios de AHP. Para abrirlo más tarde, se arrastra el archivo al recuadro **Cargar caso (JSON)** o se lo elige con **Upload**. El caso cargado reemplaza al actual.

> Los cambios no se guardan solos: el caso vive mientras la pestaña del navegador esté abierta. Conviene descargarlo al terminar de trabajar.

5. Recorrido paso a paso

5.1. Paso 1 · Definición del problema

Se cargan el título, una descripción, quién decide y, sobre todo, las dos tablas que definen el problema (Figura 5).

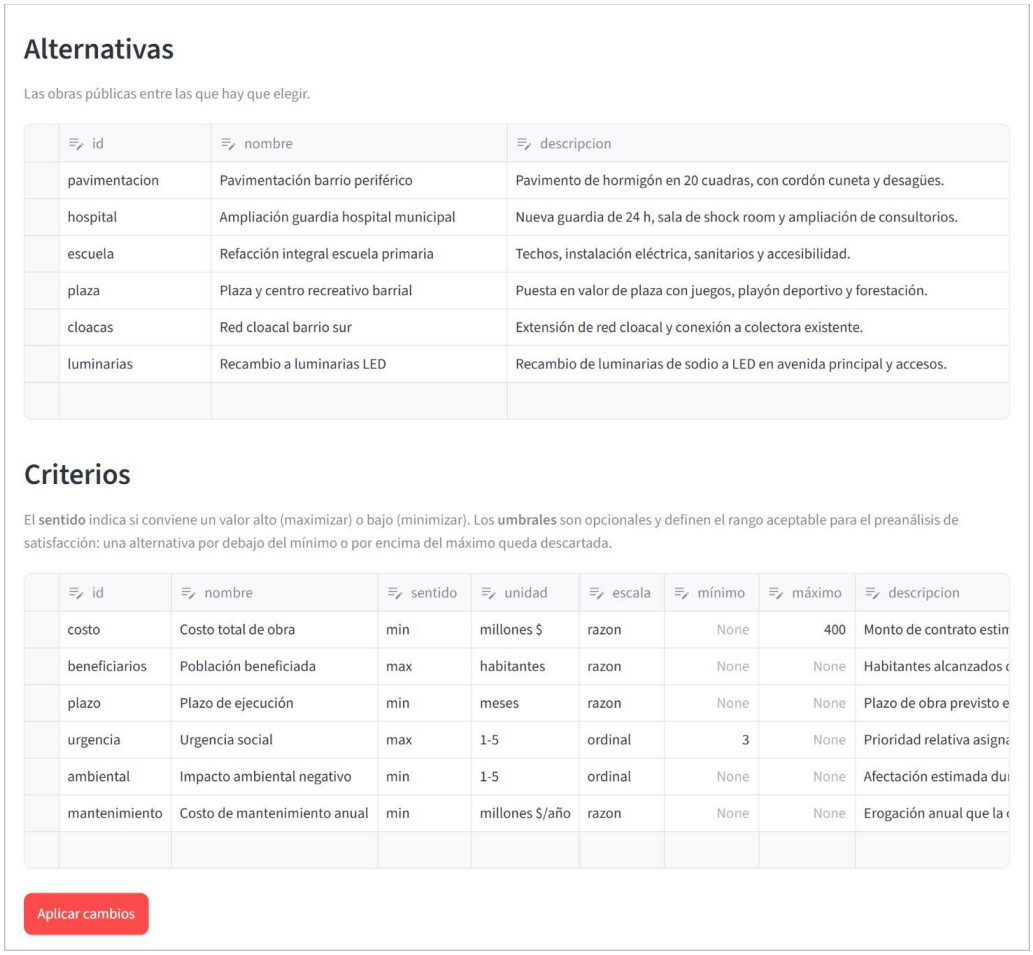


Figura 5. Tablas de alternativas y de criterios.

Cómo se editan las tablas:

- **Modificar una celda:** doble clic sobre ella, escribir y confirmar con Enter o Tab.
- **Agregar una fila:** botón **+** de la barra que aparece sobre la tabla, o clic en la fila vacía del final.
- **Borrar filas:** seleccionarlas con la casilla de la izquierda y presionar Supr (o el ícono de papelera).

Alternativas. Para cada obra alcanza con el **nombre**; la descripción es opcional. El **id** es un identificador corto que se usa internamente: si se deja vacío, se genera solo a partir del nombre (por ejemplo, «Red cloacal barrio sur» da red_cloacal_barrio_sur).

Criterios. Además del nombre, cada criterio tiene:

- **sentido:** max si conviene un valor alto (población beneficiada) y min si conviene uno bajo (costo, plazo). Las filas nuevas empiezan en max;
- **unidad:** millones $, meses, habitantes, 1-5, etc. Es solo informativa;
- **escala:** razón, intervalo, ordinal o nominal. Las filas nuevas empiezan en razón;
- **mínimo y máximo:** umbrales opcionales. Una obra por debajo del mínimo o por encima del máximo se descarta en el preanálisis. Por ejemplo, un tope de presupuesto se carga como máximo del costo.

> Al terminar, hay que tocar **Aplicar cambios**. Mientras haya cambios sin aplicar se muestra un aviso amarillo; si se pasa a otro paso sin aplicarlos, se pierden.

Hacen falta al menos dos alternativas y dos criterios. Si después se quita un criterio o una alternativa, sus evaluaciones y pesos se descartan; los demás datos se conservan.

5.2. Paso 2 · Matriz de decisión

Se carga el valor de cada obra en cada criterio, en sus unidades originales: 185 (millones), 4200 (habitantes), 10 (meses). No hace falta convertir nada a mano (Figura 6).

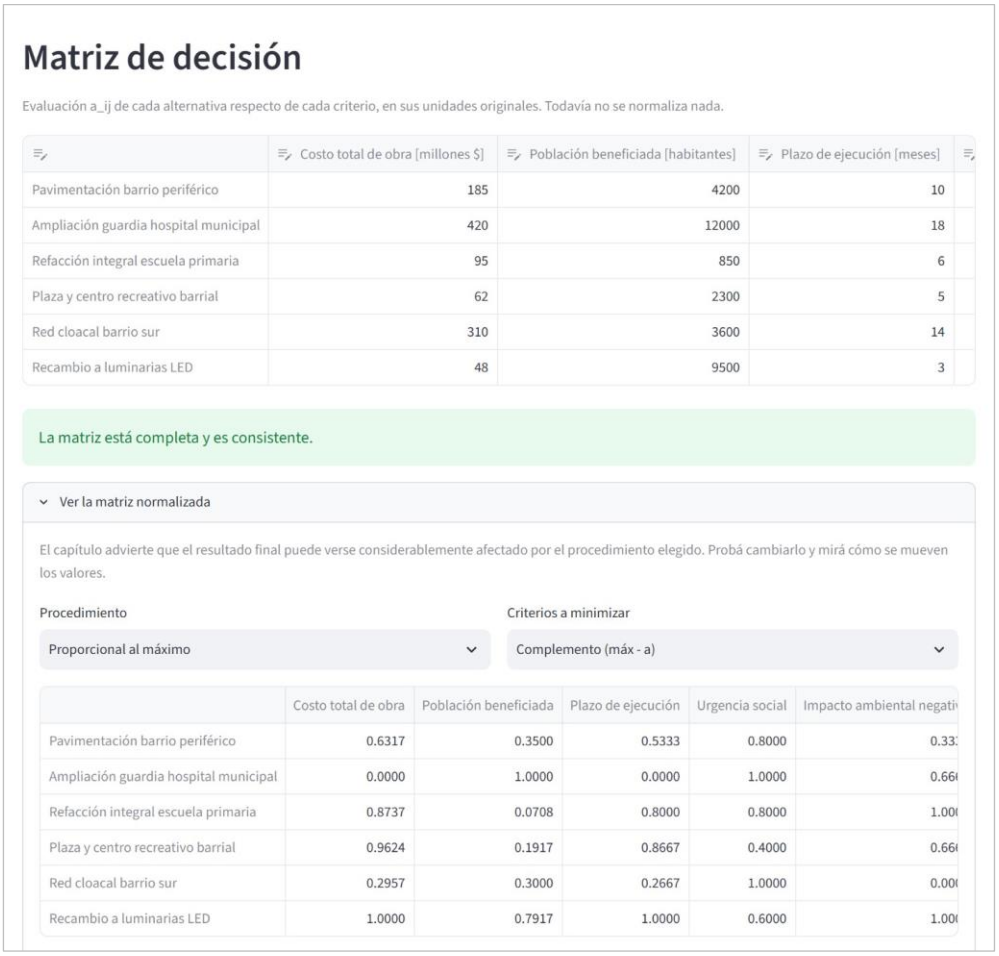


Figura 6. Matriz de decisión y matriz normalizada.

Debajo de la tabla el sistema indica si la matriz está completa y es consistente o qué falta: celdas vacías, identificadores repetidos o criterios con el mismo valor en todas las obras (que no ayudan a distinguirlas). El desplegable **Ver la matriz normalizada** muestra cómo quedan los valores después de llevarlos a una escala común, con el procedimiento que se elija.

5.3. Paso 3 · Preanálisis

Antes de asignar pesos, el sistema aplica dos filtros y explica cada descarte (Figura 7):

- **Dominación:** se descartan las obras que son iguales o peores que otra en todos los criterios.
- **Satisfacción:** se descartan las obras que quedan fuera del rango aceptable de algún criterio.

Las que quedan forman el **conjunto de elección**, que es el que se evalúa en los pasos siguientes. Si los filtros dejaran menos de dos obras, se evalúan todas las no dominadas.



Preanálisis

Filtros previos a cualquier método y a cualquier peso: dominación (secc. 9) y satisfacción (secc. 10). Reducen el conjunto de elección dejando constancia de por qué.

Dominación

Plaza y centro recreativo barrial está dominada por Recambio a luminarias LED (igual o peor en todos los criterios, peor en alguno).

Satisfacción

Rango aceptable — Costo total de obra: como mucho 400; Urgencia social: al menos 3.

Ampliación guardia hospital municipal queda fuera del rango: Costo total de obra = 420, por encima del máximo 400.

Plaza y centro recreativo barrial queda fuera del rango: Urgencia social = 2, por debajo del mínimo 3.

Conjunto de elección: 4 de 6

	Costo total de obra [millones $]	Población beneficiada [habitantes]	Plazo de ejecución [meses]	Urgencia social [1-5]
Pavimentación barrio periférico	185	4200	10	4
Refacción integral escuela primaria	95	850	6	4
Red cloacal barrio sur	310	3600	14	5
Recambio a luminarias LED	48	9500	3	3

Figura 7. Preanálisis del caso de ejemplo.

5.4. Paso 4 · Pesos

Se indica cuánto importa cada criterio. Hay dos formas de hacerlo:

Asignación directa. Se escribe un número por criterio, en la escala que se prefiera (por ejemplo, de 1 a 10). Solo importan las proporciones: el sistema los convierte en porcentajes y los muestra en un gráfico (Figura 8).

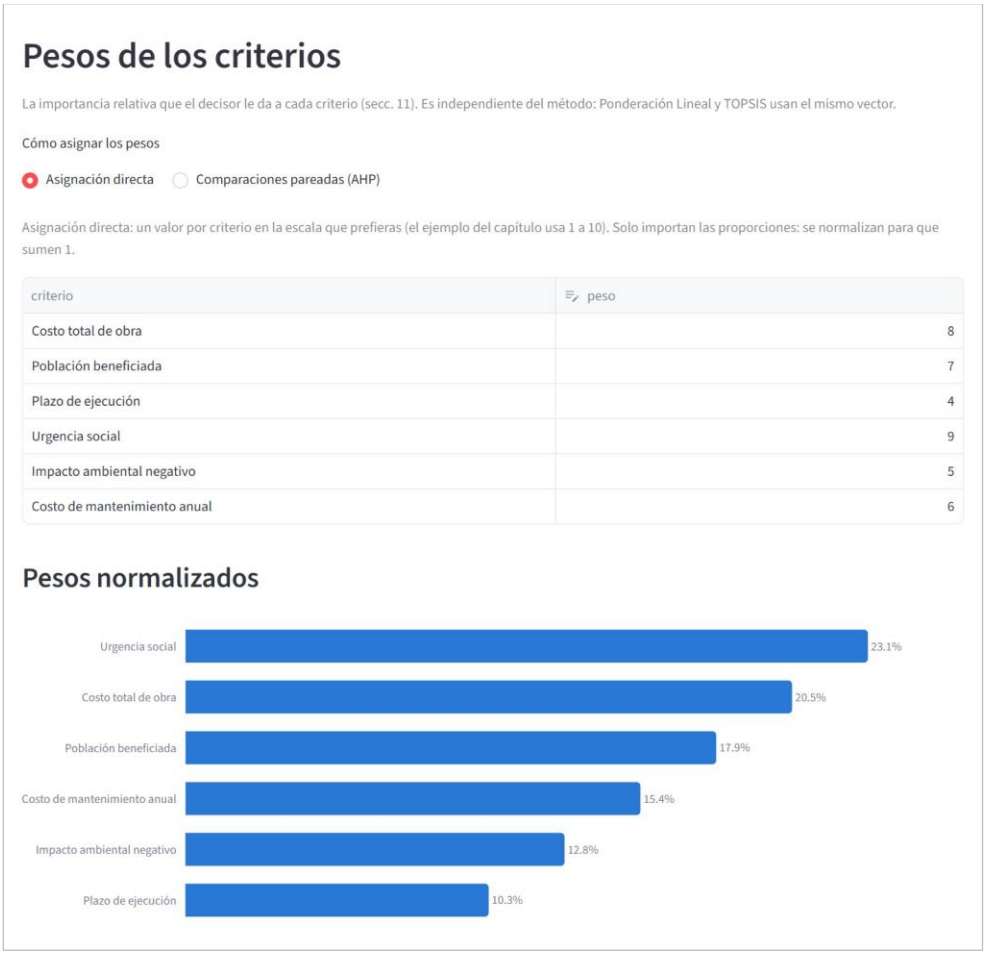


Figura 8. Pesos por asignación directa.

Comparaciones pareadas (AHP). Para cada par de criterios se mueve el control hacia el más importante, según la escala de Saaty: Igual, ×2, ×3… hasta ×9 (Figura 9). El desplegable **Escala Fundamental de Saaty** explica cada valor. Debajo se muestran $\lambda_{máx}$, IC, IA y la relación de consistencia RC.

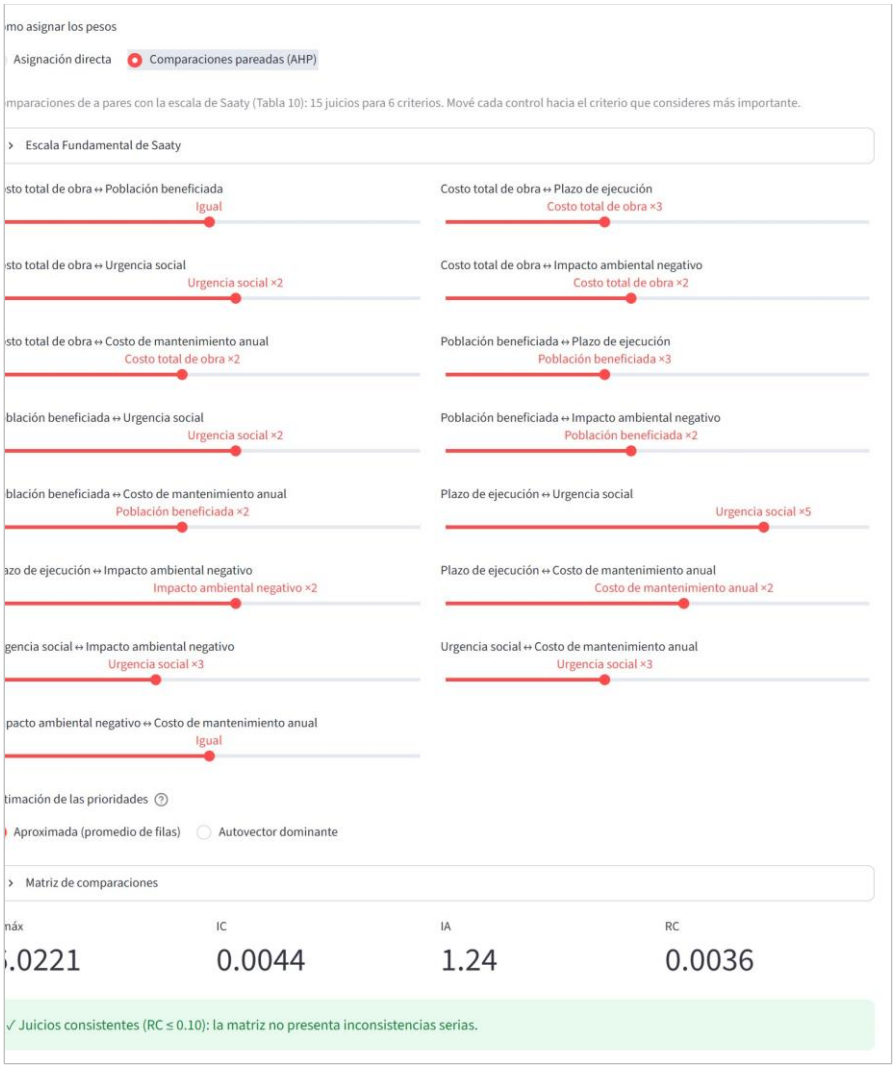


Figura 9. Comparaciones pareadas entre criterios y control de consistencia.

> Si **RC** es mayor que 0,10, los juicios son contradictorios (por ejemplo, A más importante que B, B más que C, pero C más que A). El sistema lista los juicios que conviene revisar y con qué valor quedaría la matriz consistente; el botón **Aplicar** de cada sugerencia hace el cambio.

5.5. Paso 5 · Evaluación

Se elige el método y se obtiene el ranking (Figura 10):

- **Método:** Ponderación Lineal, AHP o TOPSIS. En TOPSIS se elige además la métrica (m1, m2 o m∞) y cómo se definen el ideal y el anti-ideal; en AHP, cómo se estiman las prioridades.
- **Normalización y Criterios a minimizar:** cómo se llevan los valores a una escala común y cómo se tratan los criterios en los que conviene un valor bajo. Las opciones que el método no usa aparecen deshabilitadas.
- **Evaluar solo el conjunto de elección:** marcado, se dejan afuera las obras descartadas en el preanálisis; desmarcado, se evalúan todas.

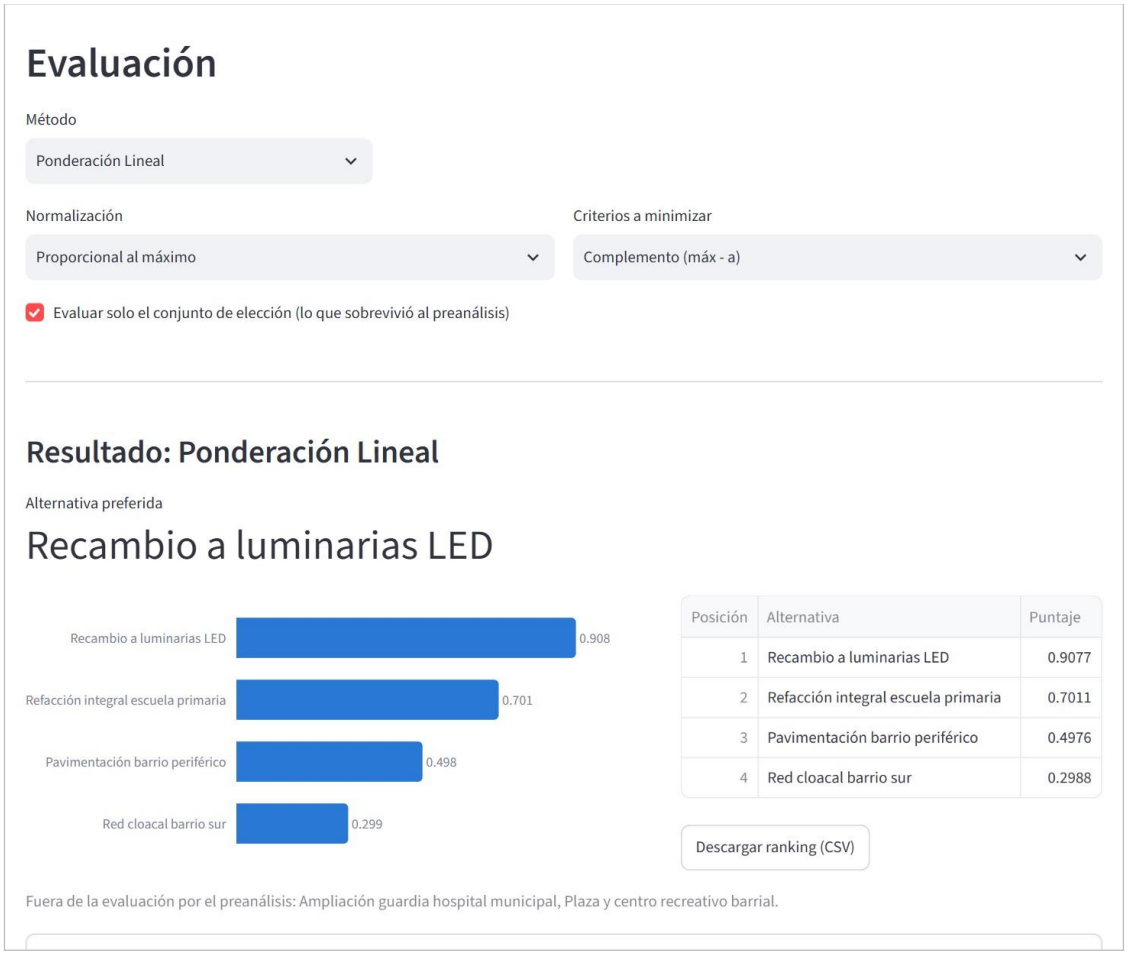


Figura 10. Resultado de la evaluación con Ponderación Lineal.

El resultado muestra la alternativa preferida, un gráfico y la tabla del ranking, que se puede descargar con **Descargar ranking (CSV)** para abrirla en una planilla. El desplegable **Paso a paso** muestra las matrices intermedias del cálculo.

Con el método AHP aparece además la sección **Prioridades de las alternativas (AHP)**: por defecto se usan los datos de la matriz, y con el interruptor **Comparar las alternativas de a pares** se pueden comparar las obras entre sí en un criterio, lo que conviene en los criterios cualitativos.

5.6. Paso 6 · Comparación de métodos

Aplica los cinco métodos (Ponderación Lineal, AHP y TOPSIS con sus tres métricas) a los mismos datos y pesos, y muestra en qué posición deja cada uno a cada obra (Figura 11). Un mensaje verde indica que todos coinciden en la ganadora. La tabla **Acuerdo entre métodos** mide con el coeficiente de Spearman cuánto se parecen dos rankings: 1 si ordenan igual y −1 si ordenan al revés.



	Ponderación Lineal	AHP	TOPSIS m1	TOPSIS m2	TOPSIS m∞	Posición media
Recambio a luminarias LED	1	1	1	1	1	1.00
Refacción integral escuela primaria	2	2	2	2	2	2.00
Pavimentación barrio periférico	3	3	3	3	3	3.00
Red cloacal barrio sur	4	4	4	4	4	4.00

Figura 11. Comparación de métodos.

5.7. Paso 7 · Sensibilidad

Responde qué tan firme es el resultado. Usa el método y las opciones elegidos en el paso 5, y tiene dos pestañas.

Frente a los pesos (Figura 12). Para cada criterio, el sistema prueba todos los pesos posibles, de 0 a 100 %, repartiendo el resto entre los demás criterios en la misma proporción que tenían. La tabla indica:

- **Peso actual:** el que tiene hoy el criterio.
- **Intervalo estable:** entre qué valores del peso la obra ganadora sigue siendo la misma. 0 % – 100 % significa que tocando solo ese peso no se puede cambiar la ganadora.
- **Cambia con peso** y **Pasa a ganar:** el valor más cercano al actual en el que cambia la ganadora y qué obra pasa a ganar.

El recuadro azul resume el criterio más sensible. En el gráfico, elegido un criterio en **Ver el detalle de un criterio**, cada línea es el puntaje de una obra según el peso de ese criterio; la línea punteada marca el peso actual, la franja gris el intervalo estable y cada cruce de líneas en la parte de arriba es un cambio de ganadora.



Figura 12. Sensibilidad frente a los pesos, con el detalle de la urgencia social.

Frente a las elecciones del analista (Figura 13). Repite la evaluación con todas las combinaciones de método, normalización y tratamiento de los criterios a minimizar, con los mismos pesos. Indica en cuántas gana la obra preferida y, para cada obra, cuántas veces queda primera y cuál es su posición media, mejor y peor. El desplegable muestra el detalle de cada escenario.



Frente a los pesos | Frente a las elecciones del analista

Se repite la evaluación con cada combinación de método, normalización y política para los criterios a minimizar, con los mismos pesos (las opciones que un método no usa no se varían). El capítulo advierte que estas elecciones pueden cambiar el resultado.

Escenarios en los que gana Recambio a luminarias LED

26 de 27

	Veces primera	Posición media	Mejor posición	Peor posición
Recambio a luminarias LED	26	1.11	1	4
Red cloacal barrio sur	1	3.81	1	4
Refacción integral escuela primaria	0	2.04	2	3
Pavimentación barrio periférico	0	3.04	2	4

Figura 13. Sensibilidad frente a las elecciones del analista.

> Cómo leer el resultado: si la ganadora se mantiene en casi todos los escenarios y sus intervalos estables son amplios, la recomendación es sólida. Si cambia con pequeñas variaciones, conviene revisar con quien decide los pesos de los criterios que la hacen cambiar.

6. Guía rápida: armar un caso desde cero

1. Tocar **Nuevo caso en blanco** y confirmar.
2. En el paso 1, completar el título y el decisor. Cargar al menos dos obras en **Alternativas** (alcanza con el nombre).
3. Cargar al menos dos criterios en **Criterios**, eligiendo el **sentido** de cada uno y, si corresponde, sus umbrales.
4. Tocar **Aplicar cambios**.
5. En el paso 2, completar la matriz hasta que aparezca el mensaje verde «La matriz está completa y es consistente».
6. En el paso 3, revisar qué obras quedan en el conjunto de elección.
7. En el paso 4, asignar los pesos (directos o por comparaciones pareadas, con RC ≤ 0,10).
8. En los pasos 5 a 7, evaluar, comparar los métodos y analizar la sensibilidad.
9. Descargar el caso con **Descargar caso (JSON)**.

7. Problemas frecuentes

Situación	Qué significa o qué hacer
Aparece «Hay cambios sin aplicar».	Se editaron las tablas del paso 1 y todavía no se tocó Aplicar cambios.
Las alternativas o criterios cargados desaparecieron.	Se cambió de paso sin tocar Aplicar cambios. Hay que cargarlos de nuevo y aplicarlos.
«Faltan evaluaciones» en el paso 2.	Hay celdas vacías en la matriz. El mensaje indica cuáles.
«El criterio … tiene el mismo valor en todas las alternativas».	Ese criterio no ayuda a distinguir las obras: conviene quitarlo o revisar los datos.
Los pasos 5 a 7 piden completar algo.	Esos pasos necesitan la matriz completa (paso 2) y pesos válidos (paso 4).
«Falta asignar peso a…» en el paso 4.	Hay criterios sin peso en la asignación directa.
RC mayor que 0,10.	Los juicios de AHP son contradictorios. Aplicar alguna de las sugerencias que muestra el sistema.
Una combinación figura como no evaluable en los escenarios.	Algunas conversiones no admiten ceros (por ejemplo, 1 / a). Se informa el motivo y se sigue con las demás.
La terminal no reconoce el comando streamlit.	Usar python -m streamlit run app.py.

Tabla 2. Mensajes y situaciones frecuentes.

8. Formato del archivo de caso

El archivo JSON tiene la siguiente estructura. Normalmente no hace falta editarlo a mano, pero conocerla permite preparar casos con otras herramientas:

```
{
  "titulo": "Priorización de obras públicas",
  "decisor": "Secretaría de Obras Públicas",
  "alternativas": [{"id": "escuela", "nombre": "Refacción escuela"}],
  "criterios": [{"id": "costo", "nombre": "Costo total de obra",
                 "sentido": "min", "unidad": "millones $",
                 "escala": "razon", "umbral_min": null, "umbral_max": 400}],
  "evaluaciones": {"escuela": {"costo": 95}},
  "pesos": {"modo": "directo", "directos": {"costo": 8},
            "comparaciones": {"costo": {"plazo": 3}}}
}
```

En **comparaciones**, el valor indica cuántas veces más importante es el primer criterio que el segundo según la escala de Saaty; un valor menor que 1 (por ejemplo, 0.5) indica lo contrario.